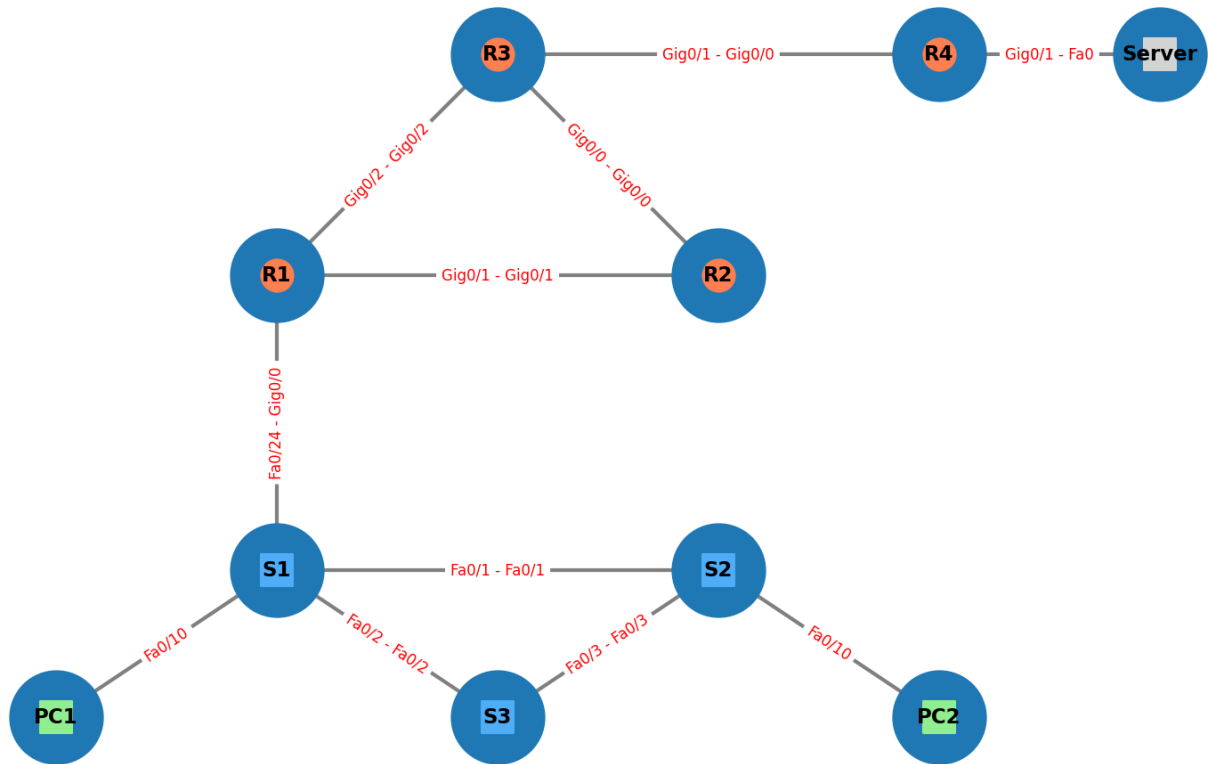


ISPITNI ZADATAK: Izlazni lab

Logička Mrežna Topologija



1. Opis mrežne topologije

Mreža se sastoji od tri dijela: LAN sekcija (računala i tri svičeva), Konstrukcija jezgre (Core) s tri usmjerivača (R1, R2, R3) povezana u trokut, te ISP/Internet sekcija gdje se nalazi vanjski usmjerivač R4 i javni Web poslužitelj (Server).

- **Sviči:** S1, S2 i S3 su međusobno povezani u trokut (petlja za STP). S1 se spaja na R1 (Fa0/24 -> Gig0/0).
- **Klijenti:** PC1 je spojen na S1 (Fa0/10). PC2 je spojen na S2 (Fa0/10).
- **Usmjerivači:** Link R1-R2 (Gig0/1-Gig0/1), R1-R3 (Gig0/2-Gig0/2), R2-R3 (Gig0/0-Gig0/0).
- **Internet:** R3 se preko Gig0/1 spaja na ISP (R4). ISP se spaja na Web Server.

| 2. Zadaci za konfiguraciju

2.1 VLAN i STP Konfiguracija (Sviči i R1)

- Kreirati tri VLAN-a: VLAN 10 (Studenti: 172.16.10.0/24), VLAN 20 (Profesor: 172.16.20.0/24), VLAN 99 (Management: 172.16.99.0/24).
- Podsučelja na R1 dobivaju zadnju korisnu adresu. Sviči dobivaju prve tri korisne adrese u VLAN-u 99.
- STP: S1 primarni za VLAN 10 i 99, S2 primarni za VLAN 20.

2.2 DHCP Konfiguracija (Usmjerivač R1)

- Konfigurirati DHCP za VLAN 10 i VLAN 20. Izuzeti prve i zadnje tri iskoristive IP adrese.

2.3 Adresiranje jezgre i OSPF (R1, R2, R3)

- R1-R2: 10.10.12.0/30, R1-R3: 10.10.13.0/30, R2-R3: 10.10.23.0/30. OSPF proces 10, Area 0.
- Na R3 podesiti default rutu prema R4 i oglasiti je.

2.4 ACL i NAT/PAT (Usmjerivač R3)

- Mreža R3-R4: 200.100.10.0/30. PAT za cijelu **172.16.0.0/16** mrežu preko Gig0/1 na R3.
- ACL ZABRANA_STUDENTI: Zabraniti VLAN-u 10 HTTP pristup Serveru (8.8.8.8), dopustiti ostalima.

3. Rješenja (Konfiguracijski kod)

Svić S1 (VLAN, STP, Trunk)

```
enable
configure terminal
vlan 10
  name Studenti
vlan 20
  name Profesori
vlan 99
  name Management
exit

interface vlan 99
  ip address 172.16.99.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit

interface range FastEthernet0/1 - 2 , FastEthernet0/24
  switchport mode trunk
exit

spanning-tree vlan 10 root primary
spanning-tree vlan 99 root primary
```

Usmjerivač R1 (Router-on-a-Stick, DHCP, OSPF)

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0
  no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 172.16.10.254 255.255.255.0
exit

interface GigabitEthernet0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 172.16.20.254 255.255.255.0
exit

interface GigabitEthernet0/0.99
  encapsulation dot1Q 99
  ip address 172.16.99.254 255.255.255.0
exit

ip dhcp excluded-address 172.16.10.1 172.16.10.3
ip dhcp excluded-address 172.16.10.251 172.16.10.254
ip dhcp pool STUDENTI_POOL
  network 172.16.10.0 255.255.255.0
  default-router 172.16.10.254
  dns-server 8.8.8.8
exit

interface GigabitEthernet0/1
  ip address 10.10.12.1 255.255.255.252
  no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/2
  ip address 10.10.13.1 255.255.255.252
  no shutdown
exit

router ospf 10
  router-id 1.1.1.1
  network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
  network 10.10.12.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.10.13.0 0.0.0.3 area 0
exit
```

Usmjerivač R3 (Core, Default Route, NAT, ACL)

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/2
  ip address 10.10.13.2 255.255.255.252
  no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/0
  ip address 10.10.23.2 255.255.255.252
  no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 200.100.10.1 255.255.255.252
  no shutdown
exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1

router ospf 10
  router-id 3.3.3.3
  network 10.10.13.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.10.23.0 0.0.0.3 area 0
  default-information originate
exit

access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload

interface GigabitEthernet0/2
  ip nat inside
exit
interface GigabitEthernet0/0
  ip nat inside
exit
interface GigabitEthernet0/1
  ip nat outside
exit

ip access-list extended ZABRANA_STUDENTI
  deny tcp 172.16.10.0 0.0.0.255 host 8.8.8.8 eq 80
  permit ip any any
exit
interface GigabitEthernet0/1
  ip access-list ZABRANA_STUDENTI out
exit
```